

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL TRANSPORTE DE CARGA AUTOMOTOR Y FERROVIARIO EN LA ARGENTINA

*Jean-Pierre Baumgartner** y *Pascual Santiago Palazzo***

0. INTRODUCCIÓN

0. 0. *Consideraciones generales*

Si un grupo de estudiosos deseara determinar la estructura geográfica de la futura red ferroviaria argentina, se encontraría en la obligación de aconsejar una serie de criterios a seguir con el objeto de proceder a mantener o eliminar las distintas líneas que componen la red ferroviaria actual.

El estudio aislado de cada caso en particular llevaría demasiado tiempo. Por ello debemos buscar un método práctico y sencillo para clasificar rápidamente el mayor número de líneas posibles. Mediante la ayuda del modelo de transporte, dividiremos las líneas ferroviarias en dos grupos:

- a) Líneas a mantener;
- b) Líneas a eliminar.

De dicho modo los estudios de sustitución se reducirían a los casos límites, relativamente escasos, en los que la clasificación antedicha ofrecerá dificultades de cierta magnitud.

La oportunidad económica en la que se basa la sustitución de una línea ferroviaria depende, en primer lugar, de dos parámetros:

- a) Densidad de tránsito;
- b) Recorrido.

Debajo de ciertos límites, que llamaremos límites críticos de densidad del tránsito y de recorrido, es más económico efectuar el transporte por carretera que por ferrocarril. Por encima de dichos límites, el transporte más económico se verifica mediante el ferrocarril.

* Director de Investigaciones Económicas de los ferrocarriles de Suiza. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Ginebra.

** Subdirector de Investigaciones de FIEL. Master of Arts en Economía de la Universidad de Stanford.

Para determinar dichos límites críticos, densidad de tránsito y de recorrido, es necesario calcular los costos operativos en función de los parámetros mencionados. Hemos considerado únicamente los transportes de carga. En efecto:

- Los transportes de carga son prácticamente sustituibles, es decir, es posible efectuarlos desde un punto de vista técnico, en condiciones comparables en diferentes medios de transporte.
- Los transportes de carga representan el volumen más importante del tránsito de casi todas las líneas a examinar. En estas líneas podemos considerar el tránsito de pasajeros como adicional o marginal.
- Una gran parte del transporte de pasajeros por ferrocarril es sustituible. Por el contrario, una gran parte del transporte de pasajeros por carretera no lo es (por ejemplo, el transporte individual de automóviles individuales).

Es claro que, en aquellos recorridos en que el tránsito de pasajeros no tiene un carácter adicional o marginal, se requiere un estudio particular, estando ello fuera de los límites del presente estudio. Es el caso, por ejemplo, de líneas típicamente suburbanas y de algunas líneas que enlazan ciudades industriales de gran importancia ubicadas a distancia media. Con esas excepciones la selección del medio de transporte más económico depende de las características del tránsito de cargas.

0. 1. *Los modelos*

Para conocer la estructura y la magnitud de los costos de operación de los medios de transporte efectuados en condiciones semejantes, debemos constituir modelos de transporte.

Por modelos entendemos organizaciones típicas de transporte que obedecen a condiciones y especificaciones precisas. Para cada modelo es necesario establecer un programa técnico-financiero de las inversiones y gastos de funcionamiento requeridos.

Por definición, un modelo no puede expresar la realidad absoluta en toda su complejidad. Su construcción exige simplificaciones. Su utilidad consiste en indicarnos órdenes de magnitud, sin lo cual no es posible un juicio racional.

0. 2. *Las hipótesis generales*

Para la construcción de los modelos hemos adoptado las siguientes hipótesis generales:

- La infraestructura de los caminos y ferrocarriles ya existe, no es necesario efectuar ninguna inversión en dichas infraestructuras. Por el contrario, hay que proceder a la construcción o reconstrucción de la superestructura del camino (pavimento), la superestructura de los ferrocarriles (vía), el resto de las instalaciones fijas y los vehículos, efectuando siempre las inversiones correspondientes.
- Se comparan técnicas viales y ferroviarias modernas (instalaciones fijas, vehículos nuevos y en buen estado; una organización racional del trabajo), etcétera.
- Las instalaciones fijas y los parques de vehículos están adaptados al tránsito que efectúan.
- La superestructura de ambos sistemas de transporte se desarrolla a lo largo de un perfil longitudinal que no presenta variaciones de importancia.
- El tránsito es constante a lo largo de cada tramo considerado y a lo largo del año.
- Se consideran solamente transportes de carga.
- Para cada categoría del personal, el conjunto de sueldos y cargas sociales es, en forma aproximada, muy semejante al de empresas argentinas bien dirigidas y en condiciones económicas estables.
- La duración del trabajo diario y semanal es la duración usual en los transportes argentinos por carretera y por ferrocarril.
- Los cálculos no tienen en cuenta los recargos, las tasas y los impuestos. Desde el punto de vista de la economía general, los recargos, tasas e impuestos, no son gastos, sino únicamente transferencias de ingresos. Si se tomaran en cuenta, observaríamos que hemos contabilizado algunos gastos dos veces.
- Los cálculos tienen en cuenta todos los gastos requeridos por las instalaciones fijas.
- Las instalaciones fijas son utilizadas únicamente por el tránsito considerado. No existen en el modelo instalaciones fijas con usos múltiples.
- La tasa de interés para la actualización es de 4 %.
- La duración teórica de actualización es de 100 años.

- Los resultados del cálculo de los modelos valen exclusivamente:
- con las hipótesis generales ya mencionadas.
- Para los valores de los parámetros indicados.

No valen los resultados para condiciones diferentes de las de los modelos.

0. 3. *Los parámetros*

Los parámetros tipo elegidos para los modelos son los siguientes:

0. 3. 0. *Densidad del tránsito* (volumen total de los transportes a efectuar en ambas direcciones en el tramo considerado y en una unidad de tiempo).

Admitimos que el transporte se efectúa durante 300 días al año. Las densidades de tránsito, de acuerdo con los valores especificados, son:

<i>Ton. por día</i>	<i>Ton. por año</i>
100	30 000
1 000	300 000
10 000	3 000 000

Además, admitimos un coeficiente de desequilibrio del tránsito de 0.3. El coeficiente de desequilibrio puede definirse por la relación:

$$D = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T - T_1}{T_1} = \frac{T_2}{T - T_2}$$

donde,

D = coeficiente de desequilibrio

T_1 = toneladas transportadas por unidad de tiempo en la dirección del tránsito mayor (A.B).

$$T_1 = \frac{T}{1 - D}$$

T_2 = toneladas transportadas por unidad de tiempo en la dirección del tránsito menor (B.A).

$T = T_1 - T_2$ = tránsito total en ambas direcciones

Con un coeficiente de desequilibrio de 0.3, las toneladas transportadas se reparten de la manera siguiente:

Densidad del tránsito, T , $t/día$	100	1 000	10 000
Toneladas transportadas en la dirección del tránsito mayor T_1 $t/día$	77	770	7 700
Toneladas transportadas en la dirección del tránsito menor T_2 $t/día$	23	230	2 300

0. 3. 1. *Recorrido o tramo*

Se admite que el recorrido se efectúa sobre toda la longitud del tramo, es decir, que el transporte se efectúa a lo largo del tramo en cuestión.

Los cálculos se efectuaron para tres recorridos tipo, o sea, para tres tramos tipo: 100, 500 y 1 000 kilómetros.

1. LOS LÍMITES ECONÓMICOS CRÍTICOS DEL TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA Y POR FERROCARRIL

1. 0. *Las modalidades de transporte*

Es necesario distinguir tres variantes posibles en el transporte de cargas.

Caso A. El despachador de las cargas y el destinatario poseen ramales ferroviarios particulares, donde pueden cargar y descargar los vagones en las mismas condiciones que se verifican en el transporte automotor de cargas.

Caso B. El despachador no tiene un ramal ferroviario particular, mientras que el destinatario posee uno. Si el despachador desea efectuar el transporte por ferrocarril, debe llevar la carga en camión a la estación de salida y cargarla en el vagón; al transporte ferroviario se agrega un transporte terminal en camión y el trasbordo correspondiente. Lo mismo ocurre si el despachador tiene un ramal ferroviario particular, mientras que el destinatario no lo tiene; en este caso, el destinatario debe descargar el vagón en la estación de destino y transportar la carga en camión a su domicilio; al transporte ferroviario se añade un transporte terminal y un trasbordo.

Caso C. Ni el despachador ni el destinatario tienen un ramal ferroviario particular. Si quieren efectuar el transporte por ferrocarril, el despachador debe llevar la carga en camión a la estación de salida, y cargarla en el vagón, mientras que el destinatario debe descargar el vagón

en la estación de destino y llevar la carga en camión a su domicilio. Al transporte ferroviario se añaden dos transportes terminales en camión y dos trasbordos.

Si designamos por:

R el costo del transporte por carretera desde el domicilio (taller, galpón, etcétera), del despachador, al domicilio (taller, galpón, etcétera), del destinatario;

F El costo del transporte por ferrocarril del ramal ferroviario particular del despachador o de la estación de salida al ramal ferroviario particular del destinatario o a la estación de destino.

T el costo del transporte terminal por carretera desde el domicilio del despachador a la estación de salida del ferrocarril; o el costo de transporte terminal por carretera desde la estación de destino al domicilio del destinatario;

M el costo del trasbordo del camión al vagón o viceversa, la comparación económica se efectuará en cada una de las tres variantes mencionadas entre los siguientes costos:

<i>Caso</i>	<i>Costo de transporte por carretera</i>	<i>Costo de transporte por ferrocarril</i>
A	R	F
B	R	F + T + M
C	R	F + 2T + 2M

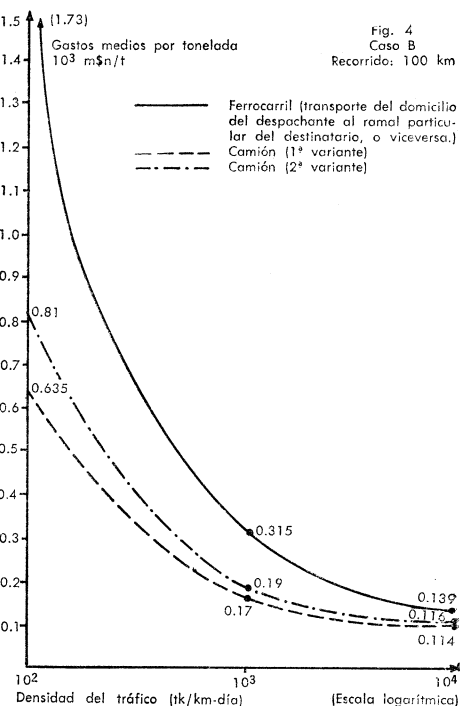
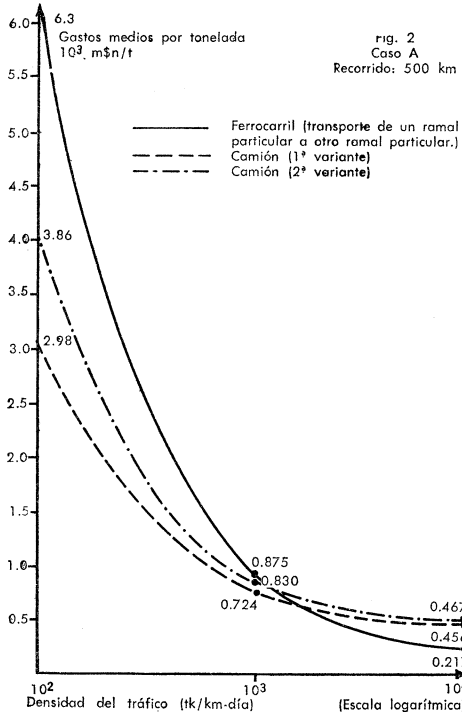
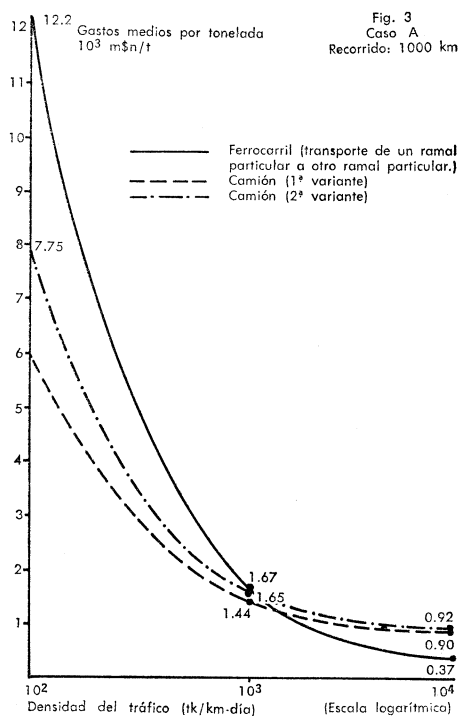
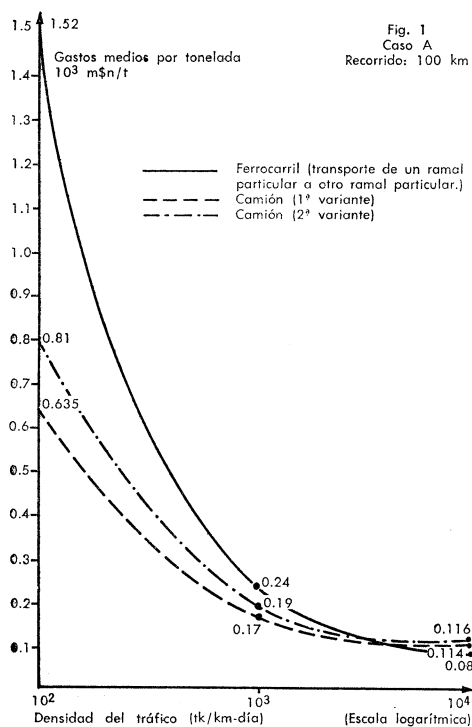
Hemos computados los costos totales a comparar en el cuadro 1. 1., que exponemos a continuación, y en los diagramas 1 a 9.

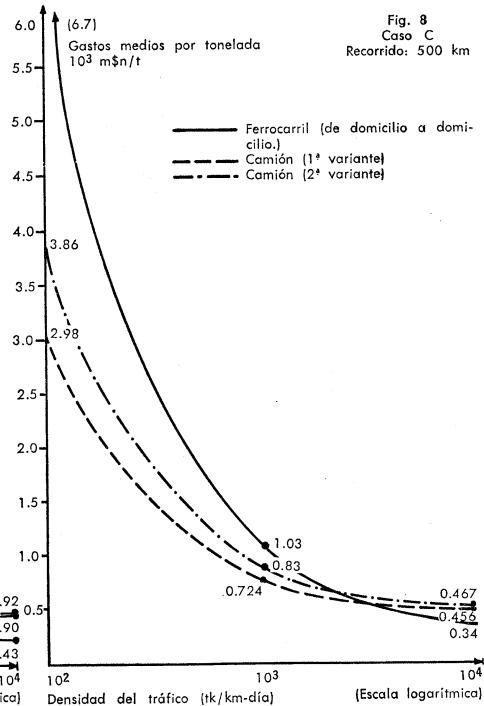
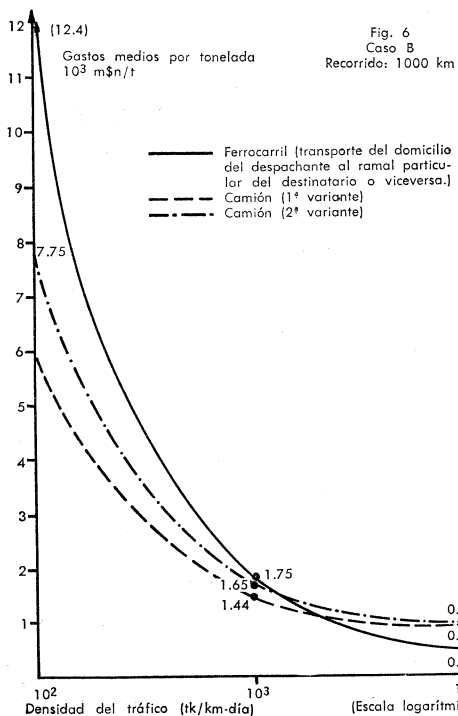
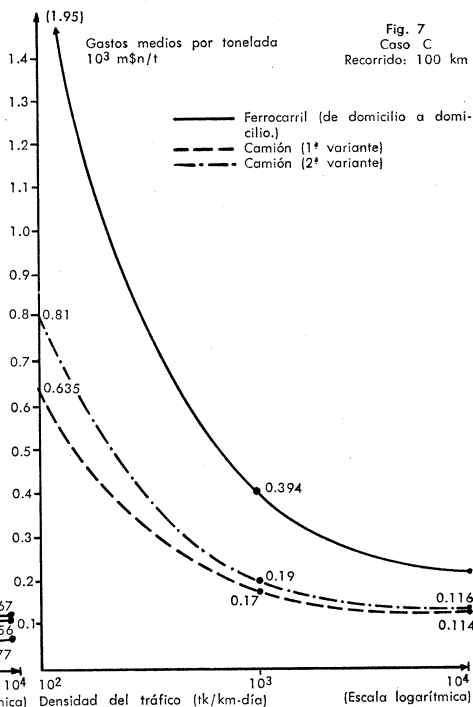
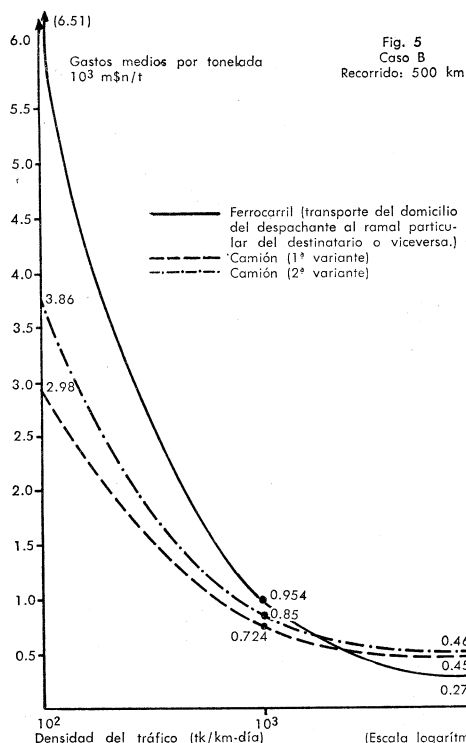
2. CONCLUSIONES

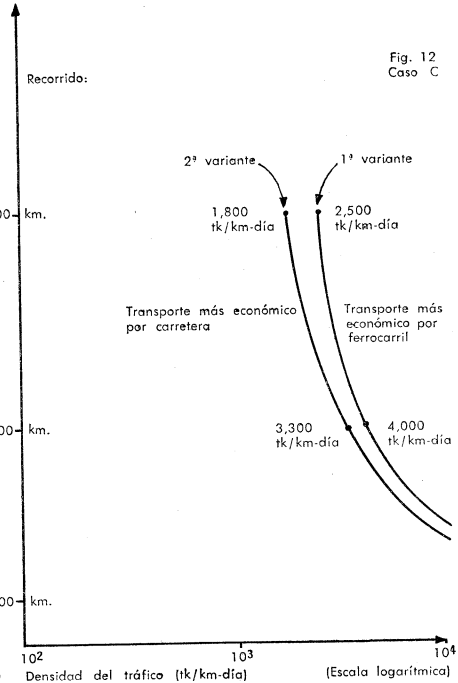
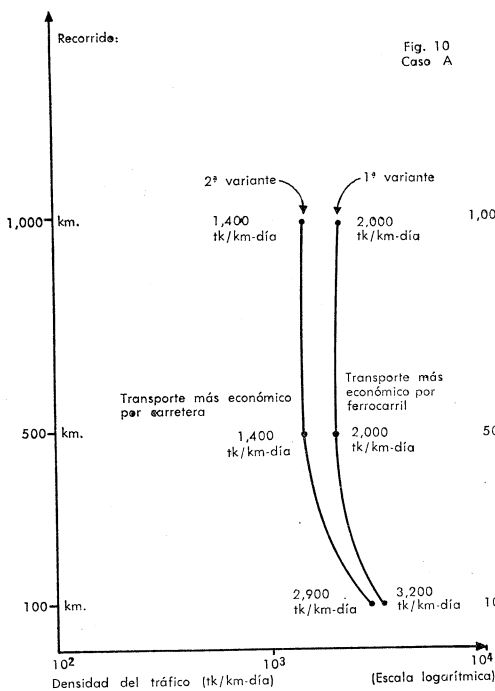
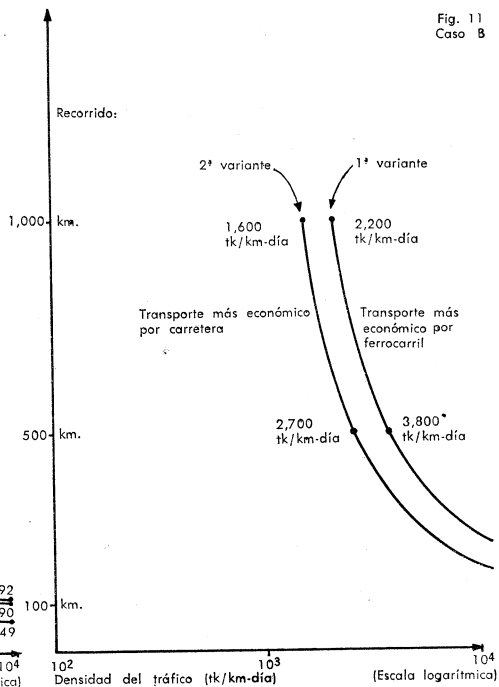
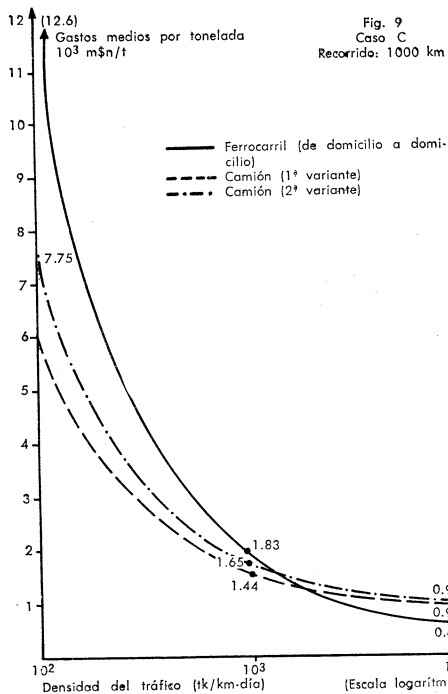
2. 0. Creemos conveniente destacar nuevamente que:

- los resultados son válidos únicamente en las condiciones con anticipación indicadas;
- los resultados no pueden extrapolarse;
- existen casos particulares en que las conclusiones aquí expuestas no son aplicables;
- las densidades críticas de tránsito no son nada más que órdenes de magnitud.

2. 1. 0. Es conveniente establecer un plan de explotación y de inversio-







1. 1. *Comparación de los gastos totales de transporte en M\$N por TN (pesos 1960)*

<i>Recorrido</i>			<i>100 Km.</i>			<i>500 Km.</i>			<i>1 000 Km.</i>		
Densidad del tránsito, toneladas por día			100	1 000	10 000	100	1 000	10 000	100	1 000	10 000
Transporte por carretera (casos A, B, C)	R	1º variante	635	170	114	2 980	724	456	6 000	1 440	899
		2º variante	810	190	116	3 860	830	467	7 750	1 650	920
Transporte por ferrocarril (caso A, de ramal a ramal)	F		1 520	237	78	6 300	875	217	12 200	1 670	370
Caso B, del domicilio al ramal o de ramal a domicilio	F + T + M	1º variante	1 712	313	138	6 492	951	277	12 391	1 746	430
		2º variante	1 755	318	139	6 535	956	278	12 435	1 751	431
Caso C, del domicilio al domicilio	F + 2T + 2M	1º variante	1 904	389	198	6 684	1 027	337	12 584	1 822	490
		2º variante	1 990	399	200	6 770	1 037	339	12 688	1 832	492

nes tal que permita efectuar el conjunto de los transportes necesarios para la economía nacional con los gastos mínimos.

Todo transporte que no se efectúa con los gastos marginales mínimos provoca un aumento de los gastos de la comunidad, es decir, una pérdida para la economía nacional.

Debajo de ciertos límites de densidad de tránsito, que llamaremos “densidades críticas”, es más económico desde el punto de vista de la economía general efectuar los transportes por camiones antes que por ferrocarril.

2. 1. 1. Las densidades críticas de tránsito en función de los distintos parámetros figuran a continuación:

DENSIDADES CRÍTICAS DE TRÁNSITO (toneladas-kilómetro útiles de carga por kilómetro de línea y por año)

<i>Caso</i>	<i>Recorrido</i>		
	100 Km.	500 Km.	1 000 Km.
A De ramal a ramal			
— 1º variante	970 000	600 000	600 000
— 2º variante	870 000	420 000	420 000
B Del domicilio al ramal o viceversa			
— 1º variante	> 3 000 000	1 140 000	660 000
— 2º variante	> 3 000 000	810 000	480 000
C Del domicilio al domicilio			
— 1º variante	> 3 000 000	1 200 000	750 000
— 2º variante	> 3 000 000	1 000 000	540 000

2. 1. 2. Actualmente, en los ferrocarriles argentinos, a una tonelada-kilómetro útil de carga corresponden aproximadamente 2.6 toneladas-kilómetro brutas totales de los trenes de carga (incluido el peso de las locomotoras).

Multiplicando por 2.6 las densidades críticas de tránsito expresadas en toneladas-kilómetro útiles de carga, se obtienen las densidades críticas de tránsito expresadas en toneladas-kilómetro brutas totales de los trenes de carga que figuran a continuación:

DENSIDADES CRÍTICAS DE TRÁNSITO (toneladas-kilómetro brutas totales de los trenes de carga por kilómetro de línea y por año).

<i>Caso</i>		<i>Recorrido</i>		
A De ramal a ramal	100 Km.	500 Km.	1 000 Km.	
— 1º variante	2 500 000	1 560 000	1 560 000	
— 2º variante	> 2 500 000	1 090 000	1 090 000	
B Del domicilio al ramal o viceversa				
— 1º variante	> 7 800 000	2 950 000	1 720 000	
— 2º variante	> 7 800 000	2 100 000	1 250 000	
C Del domicilio al domicilio				
— 1º variante	> 7 800 000	3 100 000	1 950 000	
— 2º variante	> 7 800 000	2 600 000	1 400 000	

2. 1. 3. Los transportes que se efectúan en las líneas de ferrocarril que tienen densidades de tránsito inferiores a las densidades críticas, provocan un aumento de los gastos de transporte de la nación.

Si deseamos efectuar los transportes de carga necesarios para la economía nacional con los gastos mínimos a largo plazo, será necesario cerrar y levantar las líneas ferroviarias que tienen una densidad de tránsito inferior a la densidad crítica y efectuar los transportes de sustitución por camión.

2. 2. OBSERVACIONES

2. 2. 0. Las densidades críticas de tránsito halladas pueden parecer relativamente altas si se comparan con los resultados de investigaciones semejantes efectuadas en los Estados Unidos y en Europa, ya que en general dichos valores oscilan entre 400 000 y 1 000 000 de toneladas-kilómetro útiles de carga por kilómetro de línea y por año.

Las razones de dicha diferencia podrían ser las siguientes:

a) La reglamentación argentina autoriza el tránsito de camiones con acoplados (o tractores con semirremolque) con un peso bruto total de 39 toneladas, es decir, con una carga útil de alrededor de 25 Tn., mientras que la reglamentación estadounidense y europea (con muy pocas excepciones) limita el peso total a 32 Tn., es decir, la carga útil a 20 Tn. aproximadamente. En nuestros cálculos hemos considerado el camión con acoplado de 39 Tn.

b) Para el personal de los ferrocarriles, hemos admitido:

- una duración máxima de trabajo diario de 8 horas;
- 236 días efectivos de trabajo por empleado y por año; $236 \times 8 =$
= 1 888 horas efectivas de trabajo por empleado y por año.

Para los conductores de camiones, hemos admitido:

- una duración de trabajo diario de 9 horas;
- 300 días de trabajo por conductor y por año;
 $300 \times 9 = 2\,700$ horas efectivas de trabajo por conductor y por año.

Teóricamente, la comparación así no es válida, pues la diferencia mencionada introduce distorsiones importantes en favor del transporte por camión. Sin embargo, creemos que nuestras investigaciones no pueden hacer abstracción de la realidad. En efecto, la legislación y la reglamentación del trabajo ferroviario son más estrictas, y su aplicación está controlada severamente, mientras que la reglamentación del transporte automotor de cargas, siendo también estricta, tiene una aplicación sumamente flexible.

2. 2. 1. En el año 1960 el ingeniero Laendert Van Galen, de NEDECO, Consulting Engineers, había tratado, sobre la base del tránsito despachado en las estaciones principales, de evaluar la densidad del tránsito de las diferentes líneas de los ferrocarriles argentinos, determinando una red de 17 074 kilómetros de línea (41 % de la red total) que absorbía el 87 % del tránsito total actual.

Se puede evaluar la densidad media actual de los 17 074 kilómetros retenidos por el ingeniero Van Galen aproximadamente en 750 000 toneladas-kilómetro útiles de carga por kilómetro de línea y por año. Por otra parte, la densidad media de los 24 935 kilómetros de las demás líneas se puede estimar en 100 000 toneladas-kilómetro útiles por kilómetro de línea y por año.

En conclusión, existe —al parecer— en la red ferroviaria argentina aproximadamente 50 % de líneas con un tránsito muy débil, no justificándose, por lo tanto, su mantenimiento desde el punto de vista de la economía nacional.

2. 2. 2. El hecho de que la densidad de tránsito de una línea de ferrocarril esté por debajo de la densidad crítica no significa que sea necesario cerrar y levantar inmediatamente la línea considerada

La determinación de la fecha en que habrá de cerrar y levantar la línea de ferrocarril considerada requiere un estudio adicional.

A partir del momento en que se decide cerrar y levantar una línea de ferrocarril, es claro que no se debe hacer ninguna inversión de reposición en ella. Eso significa que la fecha última posible para su levantamiento es la de la próxima inversión sistemática de reposición que se puede deter-

minar con precisión en función de la edad, del estado y de la utilización de las instalaciones existentes.

Será necesario cerrar y levantar la línea de ferrocarril antes de la fecha última posible si, a partir de una fecha anterior, las economías de explotación que se pueden realizar cerrándola, son más elevadas que los gastos del transporte vial de sustitución, incluyendo, si eso se efectuare, los gastos requeridos para la creación o el mejoramiento del camino a utilizar.

2. 2. 3. Además de las líneas con tránsito débil y a sustituir, se presentan en la red ferroviaria argentina algunos casos en que dos líneas, ambas con una densidad de tránsito relativamente elevada y por encima del límite crítico para la sustitución, corren paralelas (por ejemplo, las líneas del F.C.G.B. Miue y del F.C.G. Belgrano, entre Buenos Aires, Rosario y Santa Fe). En estos casos típicos de doble servicio, una investigación adicional tendrá que aclarar la oportunidad económica de suprimir una de las líneas paralelas y de transferir su tránsito a la otra. Es un problema que no se puede solucionar sin recurrir a un análisis detallado de los gastos marginales en cada caso particular.